

OpenSARC — PUCRS

Sistema para Alocação de Recursos Computacionais

Visão do Produto & Backlog de Histórias de Usuário

Abril de 2026

1. VISÃO DO PRODUTO

1.1 Descrição Geral

O **OpenSARC** (Sistema para Alocação de Recursos Computacionais) é uma plataforma web de código aberto desenvolvida pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) para gerenciar, de forma centralizada e estruturada, a alocação de recursos físicos e computacionais compartilhados — como laboratórios de informática, salas de aula e equipamentos — entre professores, turmas, cursos e unidades acadêmicas.

O sistema cobre dois ciclos complementares: o **planejamento semestral**, em que coordenadores e secretários definem as alocações regulares das disciplinas, e o **agendamento avulso** ao longo do ano, que permite reservar recursos para eventos, provas e atividades pontuais, além de possibilitar trocas e transferências de horários entre docentes.

1.2 Objetivos do Produto

- Centralizar e padronizar o processo de reserva e alocação de recursos computacionais da universidade.
- Eliminar conflitos de horários por meio de controle automatizado de disponibilidade.
- Oferecer visibilidade em tempo real da ocupação de salas, laboratórios e equipamentos.
- Facilitar trocas e transferências de reservas entre docentes ao longo do semestre.
- Reduzir o trabalho manual de secretários e coordenadores na organização do calendário acadêmico.
- Integrar informações de disciplinas, turmas, cursos e avaliações em um único ambiente.
- Disponibilizar consultas públicas de disponibilidade sem necessidade de autenticação.

1.3 Principais Features (Escopo)

Planejamento Semestral
• Solicitação de alocações de recursos por disciplina/turma durante o período de planejamento.
• Aprovação ou rejeição de solicitações por responsáveis de sala.
• Importação de dados de cursos, disciplinas e turmas a partir de sistemas externos.
• Controle de disponibilidade por sala, horário e semestre.
Agendamento de Eventos e Avaliações
• Agendamento de eventos avulsos (provas, palestras, workshops) fora do fluxo semestral.
• Consulta de calendário mensal e semanal de ocupação por sala.
• Categorização de datas e atividades para melhor organização do calendário.
Troca e Transferência de Recursos
• Solicitação de troca de horário ou sala entre docentes.
• Transferência de alocação para outro professor ou turma.
• Histórico de movimentações para rastreabilidade.
Gestão de Usuários e Perfis
• Perfis distintos: Administrador, Secretário, Docente, Aluno.
• Controle de acesso por perfil e por faculdade/curso.
• Cadastro e manutenção de professores, alunos, secretários e recursos.
Consulta e Relatórios
• Consulta pública de horários e disponibilidade de salas.
• Visualização de calendário por recurso, por professor ou por turma.
• Relatórios de utilização de recursos por período.
Administração do Sistema
• Cadastro e manutenção de recursos (salas, laboratórios, equipamentos).
• Configuração de categorias de recursos, disciplinas e atividades.
• Gestão de faculdades e cursos vinculados ao sistema.

1.4 Fora de Escopo

✗ Gestão financeira, cobranças ou pagamentos de qualquer natureza.

- ✗ Controle de frequência de alunos ou registro de presenças.
- ✗ Funcionalidades de ensino a distância ou gestão de conteúdo de aulas (LMS).
- ✗ Integração nativa com sistemas de videoconferência.
- ✗ Gestão de recursos humanos (contratação, folha de pagamento, férias de professores).
- ✗ Reservas de espaços não computacionais (como auditórios, quadras esportivas ou estacionamentos).
- ✗ Aplicativo móvel nativo (iOS/Android) — somente interface web responsiva.
- ✗ Autenticação via SSO institucional (fora do escopo da versão atual).

1.5 Perfis de Usuário

Administrador	Gestão global do sistema	Cadastrar recursos, usuários, cursos, faculdades; configurar o sistema
Secretário	Representante de coordenação acadêmica	Gerenciar alocações, aprovar solicitações, importar dados
Docente	Professor que ministra disciplinas	Solicitar reservas, agendar eventos, solicitar trocas
Aluno	Estudante matriculado em cursos	Consultar calendário, visualizar horários e avaliações

2. BACKLOG DE HISTÓRIAS DE USUÁRIO

ID	Título	História de Usuário	Critérios de Aceitação	Prio.	SP
----	--------	---------------------	------------------------	-------	----

■ Épico 1 — Autenticação e Gestão de Perfis

	Login no sistema	Como usuário cadastrado, quero realizar login com usuário e senha, para que acesse as funcionalidades correspondentes ao meu perfil.	• O sistema valida credenciais e exibe mensagem de erro clara para credenciais inválidas. • Após login, o usuário é redirecionado à tela inicial de acordo com seu perfil. • Sessão expira após período de inatividade configurável.		3
	Recuperação de senha	Como usuário registrado, quero solicitar redefinição de senha via e-mail, para que retome o acesso caso esqueça minha senha.	• Sistema envia e-mail com link de redefinição em menos de 5 minutos. • Link de redefinição expira em 24 horas. • Nova senha deve atender a requisitos mínimos de segurança.		3
	Cadastro de usuário pelo administrador	Como administrador, quero cadastrar novos usuários (docentes, secretários, alunos), para que pessoas autorizadas possam acessar o sistema.	• Formulário inclui campos: nome, e-mail, perfil e faculdade/curso vinculado. • Sistema envia e-mail de boas-vindas com credenciais de acesso. • Administrador pode editar ou desativar usuários existentes.		5
	Visualização e edição de perfil pessoal	Como usuário autenticado, quero visualizar e editar meus dados cadastrais, para que mantenha minhas informações atualizadas.	• Usuário pode alterar nome, e-mail e senha. • Alteração de e-mail requer confirmação por mensagem no novo endereço. • Histórico de alterações é mantido internamente.		2

■ Épico 2 — Gestão de Recursos e Espaços

	Cadastro de sala/laboratório	Como administrador, quero cadastrar salas e laboratórios com suas características, para que o sistema reflita com precisão os recursos disponíveis.	• Formulário inclui: nome, capacidade, localização, categoria e equipamentos disponíveis. • Sistema verifica duplicidade de nome/código antes de salvar. • Recursos cadastrados ficam disponíveis para alocação imediatamente.		3
--	-------------------------------------	--	--	--	----------

	Manutenção de recursos	Como administrador, quero editar ou desativar recursos cadastrados, para que o cadastro permaneça atualizado conforme mudanças físicas da universidade.	• Recurso desativado não aparece nas opções de alocação. • Edição de capacidade exibe aviso se houver alocações existentes que a excedam. • Histórico de alterações é registrado.		3
	Consulta pública de disponibilidade	Como qualquer usuário (sem login), quero consultar a disponibilidade de salas e laboratórios, para que planeje minha utilização do espaço sem necessidade de autenticação.	• Visualização em calendário mensal e semanal por recurso. • Filtros por tipo de recurso, prédio e período. • Dados atualizados em tempo real com as alocações confirmadas.		5
	Definição de regras de uso por recurso	Como administrador, quero configurar regras de uso e restrições para cada recurso, para que o sistema aplique automaticamente as regras ao processar solicitações.	• Regras incluem: horários permitidos, antecedência mínima para reserva e perfis autorizados. • Sistema bloqueia solicitações que violem as regras configuradas com mensagem explicativa. • Regras são exibidas ao usuário ao selecionar o recurso na solicitação.		5

■ Épico 3 — Planejamento Semestral de Alocações

	Solicitação de alocação semestral	Como docente ou secretário, quero solicitar a alocação de um recurso para uma disciplina/turma durante o semestre, para que minha disciplina tenha espaço garantido para todas as aulas do período.	• Formulário exige: recurso, disciplina, turma, dia(s) da semana e horários. • Sistema verifica conflitos antes de registrar a solicitação. • Solicitação fica com status 'Pendente' até aprovação do responsável.		8
	Aprovação de alocações pelo secretário	Como secretário, quero aprovar ou rejeitar solicitações de alocação recebidas, para que os recursos sejam alocados somente para fins legítimos e sem sobreposição.	• Secretário visualiza lista de solicitações pendentes com filtros por recurso e período. • Aprovação ou rejeição gera notificação ao solicitante. • Rejeição exige informação obrigatória de motivo.		5

	Importação de dados do semestre	Como administrador ou secretário, quero importar dados de cursos, disciplinas e turmas de sistemas externos, para que evite o retrabalho de cadastro manual de grandes volumes de dados.	• Sistema aceita arquivos nos formatos CSV e XML. • Validação prévia exibe erros de formato antes da importação efetiva. • Importação parcial é permitida; registros com erro são listados em relatório.		8
	Visualização do calendário de alocações	Como docente, quero visualizar o calendário completo das minhas alocações no semestre, para que tenha visão clara dos meus compromissos e horários.	• Calendário exibe visão semanal e mensal. • Cores distintas diferenciam alocações aprovadas, pendentes e canceladas. • Exportação do calendário em formato iCal ou PDF.		5
	Cancelamento de alocação semestral	Como docente ou secretário, quero cancelar uma alocação previamente aprovada, para que libere o recurso para outros usuários quando não for mais necessário.	• Cancelamento exige confirmação e registro de motivo. • Recurso é liberado imediatamente após o cancelamento. • Histórico do cancelamento é mantido com data, hora e responsável.		3

2. BACKLOG DE HISTÓRIAS DE USUÁRIO (continuação)

ID	Título	História de Usuário	Critérios de Aceitação	Prio.	SP
----	--------	---------------------	------------------------	-------	----

■ Épico 4 — Agendamento Avulso de Eventos e Avaliações

	Agendamento de evento pontual	Como docente ou secretário, quero agendar um evento avulso (prova, workshop, palestra) em um recurso, para que garanta o espaço necessário para atividades fora da grade semestral regular.	• Formulário inclui: recurso, data, horário de início/fim, tipo de atividade e descrição. • Sistema verifica conflito com alocações existentes antes de confirmar. • Confirmação do agendamento é enviada por e-mail ao solicitante.		5
	Consulta de avaliações agendadas	Como aluno, quero consultar as datas e horários de avaliações das minhas disciplinas, para que planeje minha agenda de estudos com antecedência.	• Lista exibe disciplina, tipo de avaliação, data, horário e sala. • Filtros por disciplina e período. • Opção de exportar a lista em PDF ou adicionar ao calendário pessoal.		3
	Categorização de atividades	Como administrador, quero configurar categorias de atividades (aula, prova, evento, reunião), para que as reservas sejam organizadas e os relatórios sejam mais informativos.	• Categorias são listadas no formulário de agendamento como lista suspensa. • Administrador pode criar, editar ou desativar categorias. • Relatórios de uso podem ser filtrados por categoria.		3
	Notificação de conflito ao agendar	Como docente, quero receber alerta de conflito antes de confirmar um agendamento, para que evite erros e retrabalho por sobreposição de horários.	• Alerta exibe quais alocações conflitam (horário, responsável e disciplina). • Usuário pode escolher outro horário ou recurso diretamente na tela de alerta. • Conflito impede o envio do formulário sem ação do usuário.		5

■ Épico 5 — Troca e Transferência de Recursos

	Solicitação de troca de horário	Como docente, quero solicitar a troca de horário de uma alocação com outro professor, para que reorganize meu cronograma sem perder a alocação do recurso.	• Solicitação indica: alocação própria que deseja trocar e alocação do outro docente. • Docente receptor recebe notificação e pode aceitar ou recusar. • Troca é efetivada somente após aceite de ambas as partes.		5
--	--	---	--	--	---

	Transferência de alocação para outro docente	Como docente ou secretário, quero transferir uma alocação para outro professor, para que garanta a continuidade do uso do recurso em caso de substituição ou mudança.	• Transferência exige confirmação do docente receptor. • Histórico de titularidade da alocação é mantido. • Secretário pode realizar transferências sem necessidade de confirmação do receptor.		5
	Histórico de movimentações de alocação	Como secretário ou administrador, quero consultar o histórico completo de trocas e transferências de uma alocação, para que tenha rastreabilidade e possa auditar alterações quando necessário.	• Histórico exibe: data/hora, tipo de ação, usuário responsável e alocação envolvida. • Filtros por recurso, período e tipo de movimentação. • Exportação do histórico em CSV ou PDF.		3

■ Épico 6 — Relatórios, Consultas e Administração

	Relatório de utilização de recursos	Como administrador ou secretário, quero gerar relatórios de utilização de salas e laboratórios por período, para que tome decisões informadas sobre a gestão dos espaços acadêmicos.	• Relatório exibe: total de horas alocadas, taxa de ocupação e recursos com menor uso. • Filtros por recurso, faculdade, curso e período. • Exportação em PDF e CSV.		5
	Gestão de cursos e faculdades	Como administrador, quero cadastrar e manter cursos e faculdades no sistema, para que as alocações sejam corretamente vinculadas às unidades acadêmicas.	• Formulário inclui: nome da faculdade/curso, código e coordenador responsável. • Cursos são vinculados a faculdades na hierarquia organizacional. • Exclusão de curso é bloqueada se houver alocações ativas vinculadas a ele.		3
	Configuração de período de planejamento	Como administrador, quero configurar datas de início e fim do período de planejamento semestral, para que o sistema aceite solicitações apenas nos períodos adequados.	• Sistema bloqueia novas solicitações de alocação semestral fora do período configurado. • Secretários recebem alerta quando o período de planejamento está próximo de encerrar. • Múltiplos períodos podem ser configurados para semestres futuros.		3

	Visualização do calendário por recurso	Como secretário ou docente, quero visualizar o calendário completo de um recurso específico, para que identifique rapidamente horários disponíveis sem precisar tentar reservas.	• Calendário exibe mês corrente com navegação para meses anteriores e posteriores. • Cada alocação exibe: disciplina, docente e horário ao passar o cursor. • Filtro por tipo de atividade (aula, evento, avaliação).		5
	Auditoria de ações do sistema	Como administrador, quero consultar log de ações realizadas pelos usuários, para que garanta a segurança e a rastreabilidade das operações críticas.	• Log registra: usuário, ação realizada, data/hora e IP de acesso. • Filtros por usuário, tipo de ação e período. • Log é apenas de leitura e não pode ser apagado por usuários comuns.		5

3. RESUMO DO BACKLOG

1 — Autenticação e Perfis	4	13	2	1	1
2 — Gestão de Recursos	4	16	2	2	0
3 — Planejamento Semestral	5	29	3	2	0
4 — Agendamento Avulso	4	16	3	1	0
5 — Troca e Transferência	3	13	0	2	1
6 — Relatórios e Administração	5	21	3	1	1
TOTAL	25	108	13	9	3

Documento gerado em abril de 2026 com base no sistema OpenSARC disponível em sarc.pucrs.br. Todas as histórias de usuário seguem o formato padrão: *Como [perfil], quero [ação], para que [benefício]*, acompanhadas de critérios de aceitação, prioridade (Alta/Média/Baixa) e estimativa em Story Points.